DesmosPaintingETO Public

Unpin | Unwatch 1 | Fork 0 | Starred 3

main | 1 Branch | 1 Tag | Go to file | Add file | Code

ETO-QSH Update README.md 6d9534a · now 135 Commits

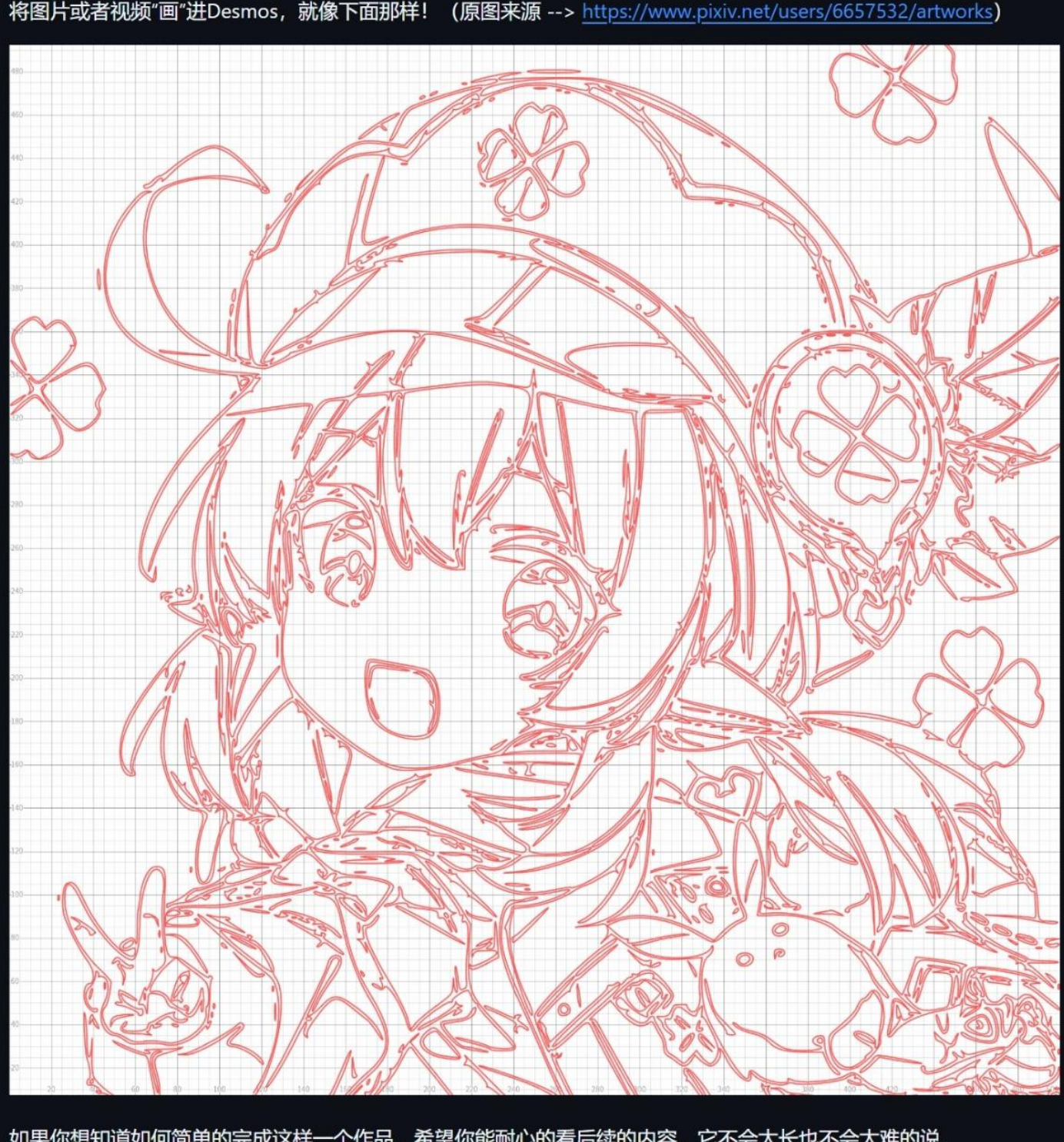
output	Add files via upload	5 months ago
src	Add files via upload	5 months ago
DesmosPaintingETO.ico	Add files via upload	12 hours ago
DesmosPaintingETO.py	Update DesmosPaintingETO.py	19 minutes ago
DesmosPaintingETO.spec	Add files via upload	21 minutes ago
LICENSE	Create LICENSE	5 months ago
Lolita.ttf	Add files via upload	5 months ago
README.md	Update README.md	now
potrace.exe	Add files via upload	5 months ago

README | AGPL-3.0 license

DesmosPaintingETO

前言

欢迎来到我的项目！本项目名为**DesmosPaintingETO**，顾名思义就是利用Desmos进行简单绘画的项目。你可以使用它将图片或者视频"画"进Desmos，就像下面那样！（原图来源 --> https://www.pixiv.net/users/6657532/artworks）



如果你想知道如何简单的完成这样一个作品，希望你能耐心的看后续的内容，它不会太长也不会太难的说。

下载

我在 Releases 里面提供了已经打包好的项目，我使用pyinstaller打包，并且我执意使用onefile模式生成单文件exe使得相较于自己运行.py文件占用了更大的体积，所以看起来有些庞大不是。

总之，你可以直接下载最新的releases，解压后会得到两个exe文件，一个md文件（就是本文），以及一个pdf文件（本文pdf版），一个ttf文件（字体文件）。DesmosPaintingETO.exe是主程序，也是我编写的部分，potrace.exe是真正的核心，是一个很有名的算法（大概），通过命令行调用。

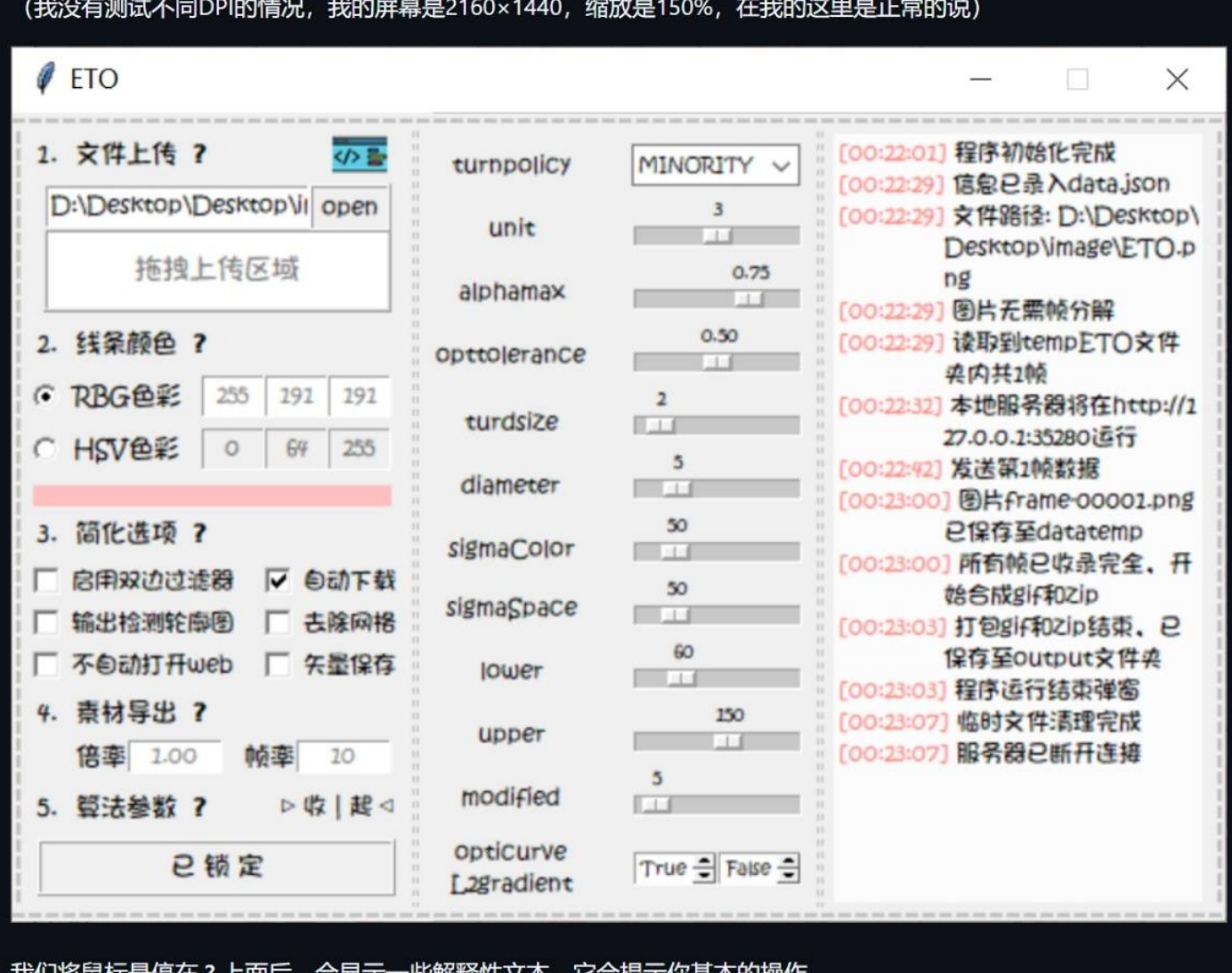
这里是potrace的链接：github、官网，感兴趣的可以去瞅瞅。

使用

为了避免任何意外，请将文件放在全英文路径下。

双击运行DesmosPaintingETO.exe，你会打开这样一个界面（已点击展开）。用 tk 画的（最后一次用了太难受了），字体文件在项目里面，叫 Lolita.ttf ，画的还可以吧 ~

（我没有测试不同DPI的情况，我的屏幕是2160×1440，缩放是150%，在我的这里是正常的说）



ETO

1. 文件上传 ？
D:\Desktop\Desktop\i open
拖拽上传区域
2. 线条颜色 ？
● RBG色彩 255 191 191
○ HSV色彩 0 64 255
3. 简化选项 ？
☐ 启用双边过滤器 ☑ 自动下载
☐ 输出检测轮廓图 ☐ 去除网格
☐ 不自动打开web ☐ 矢量保存
4. 素材导出 ？
倍率 2.00 帧率 10
5. 算法参数 ？ ▷收 | 起◁
已锁定

turnpolicy MINORITY
unit 3
alphamax 0.75
opttolerance 0.50
turdsize 2
diameter 5
sigmaColor 50
sigmaSpace 50
lower 60
upper 150
modified 5
opticurve True
L2gradient False

```
[00:22:01] 程序初始化完成
[00:22:29] 信息已录入data.json
[00:22:29] 文件路径: D:\Desktop\
           Desktop\image\ETO.p
           ng
[00:22:29] 图片无需帧分解
[00:22:29] 读取到tempETO文件
           夹内共1帧
[00:22:32] 本地服务器将在http://1
           27.0.0.1:35280运行
[00:22:42] 发送第1帧数据
[00:23:00] 图片frame-00001.png
           已保存至datatemp
[00:23:00] 所有帧已收录完全，开
           始合成gif和zip
[00:23:03] 打包gif和zip结束，已
           保存至output文件夹
[00:23:03] 程序运行结束弹窗
[00:23:07] 临时文件清理完成
[00:23:07] 服务器已断开连接
```

我们将鼠标悬停在？上面后，会显示一些解释性文本，它会提示你基本的操作。

（这里不好写画的不好看应付一下拜托了。。。）

对于类按钮控件，我支持了左键和右键。

	左键	右键
蓝色图片	打开本地pdf文件	跳转本项目地址
open按钮	打开文本选择器	将剪切板的内容粘贴至文本框
开始绘制	运行同时反馈运行状态	运行但不打开showdata.exe

ps：滑块可以点击左右空白的地方微调

你可能会注意到展开后一排排乱七八糟的什么参数，其实可能用到的并不多，旁边的？有所解释，控制变量起来也不是很麻烦，对于不太复杂（什么乱七八糟的阴影手绘高光虚化渐变）的图片处理起来非常轻松，默认的参数大概就能解决问题。（比如上面的，我真没调的说，一打开就这样）

对于一些大型的图片和视频，我只能说我的程序能跑出结果（edged文件夹），但是把大量数据发送到你的浏览器里面你的内存可能会吃不消（错误代码: Out of Memory）。对于一些超大的图片你可以适当的缩小先，边缘检测的时候会丢失很少的细节（L2可以救但是没必要），一个视频（包括gif）会被分解成帧先，或者你可以尝试进行分段？调参也可以减少线条的数量。总之请减少线条的数量！

成果的颜色可以看得出来会比原来选择的颜色要淡，因为是线条跟白色背景混合了。

我的窗口都没有进行置顶（结束的弹窗有提示音，任务栏也会闪烁），要是桌面比较凌乱可能需要你找找。。。

如果使用时出现弹窗** • cv2解析出现错误**，可能是类似这个错误： `[ WARN:0@12.939] global loadsave.cpp:241 cv::findDecoder imread_('D:\Work Files\DesmosETO\src\艾雅法拉.png'): can't open/read file: check file path/integrity` 请检查一下文件格式，或者改中文路径为英文，还有事欢迎找我麻烦 ~

分解帧的时候你要是太多了可能会假装无响应，搁一边放着就行。

打开网页后加载不出来，F12里面如果是 `Desmos is not defined` 那就说明你网不好。

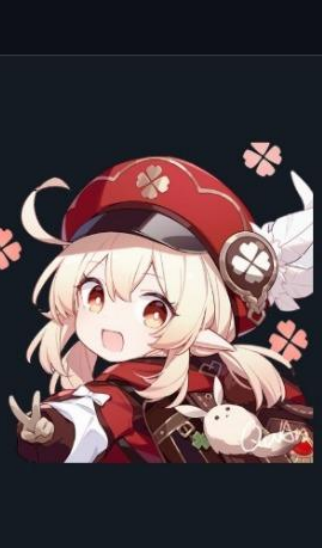
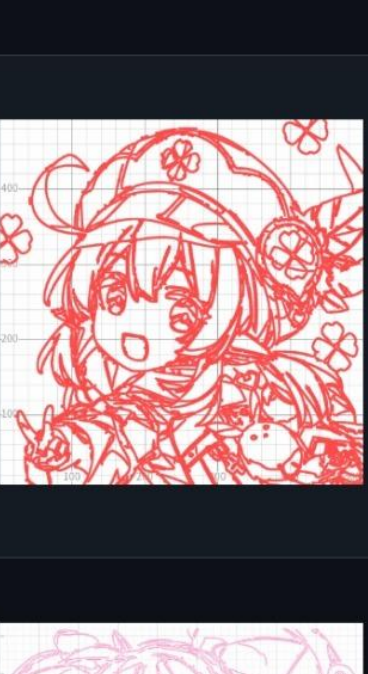
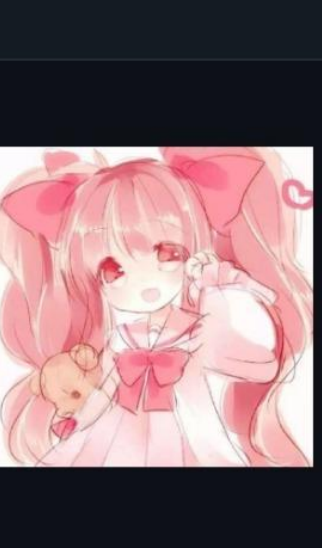
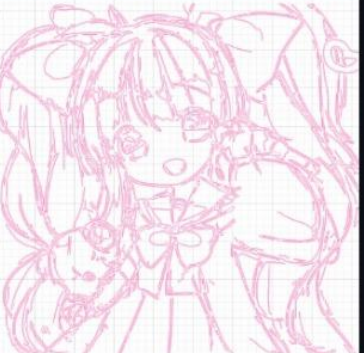
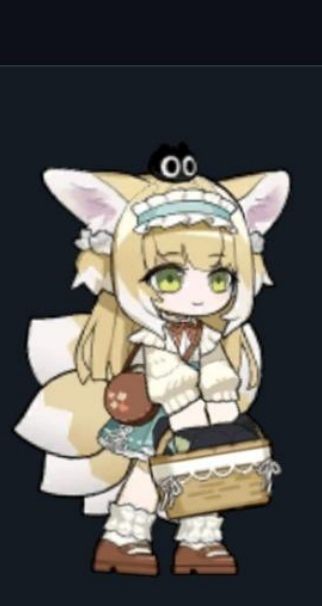
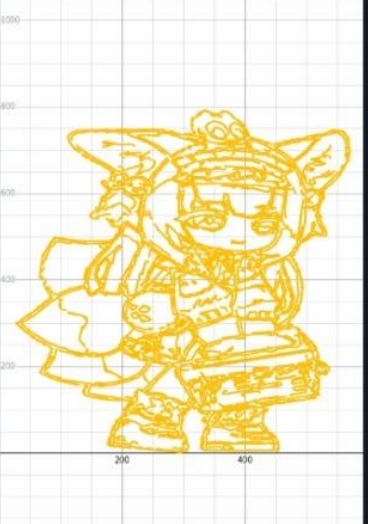
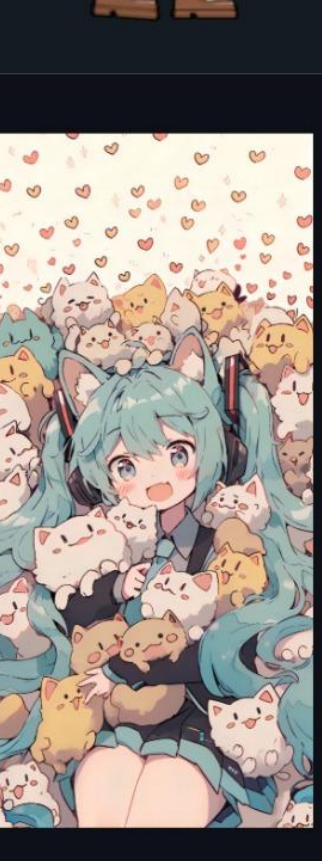
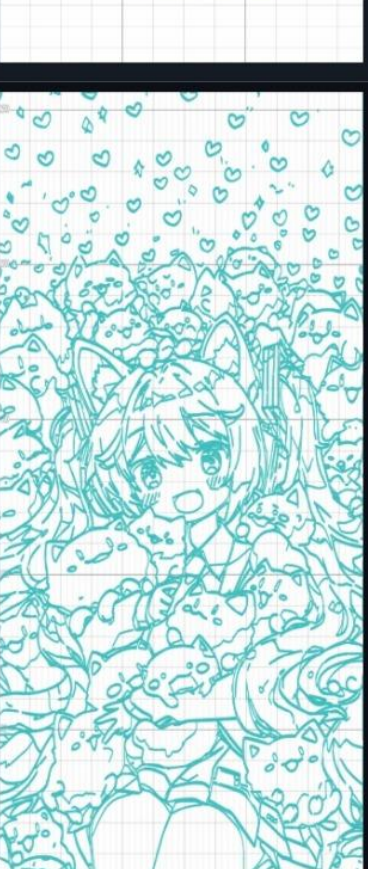
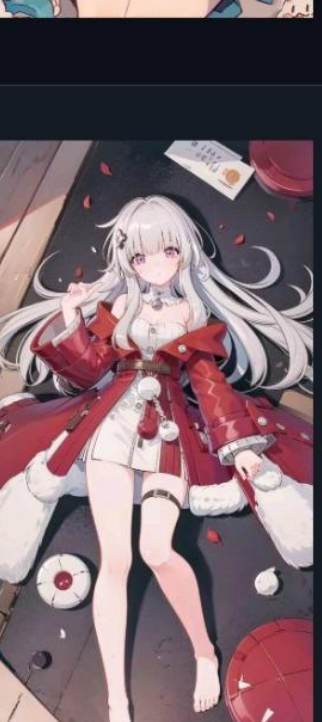
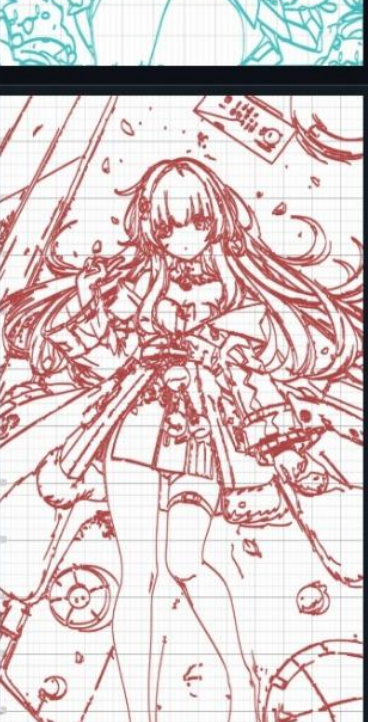
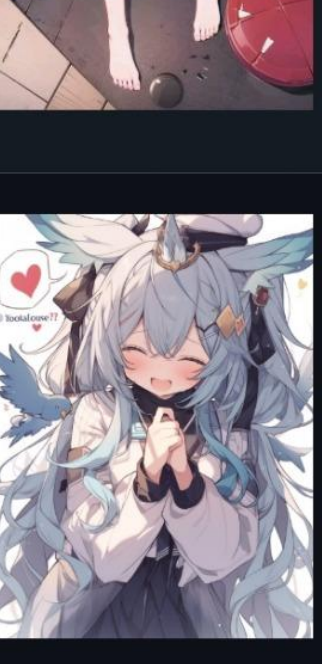
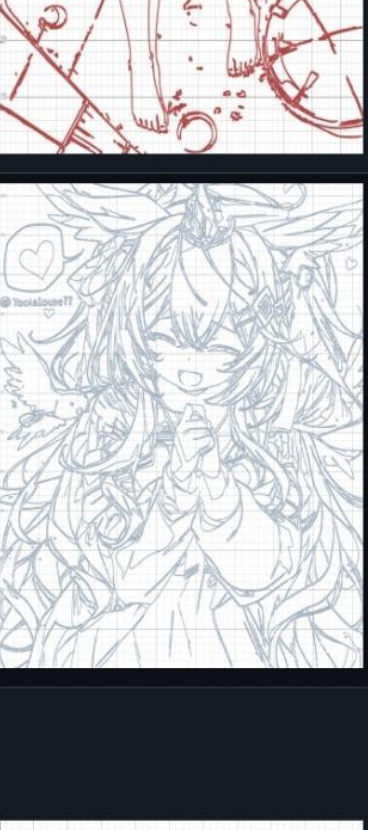
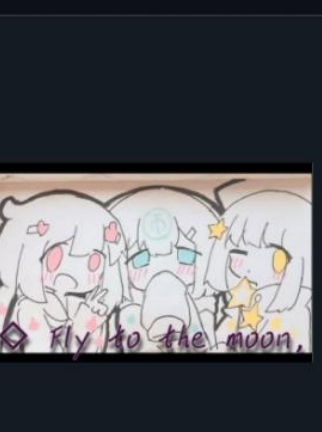
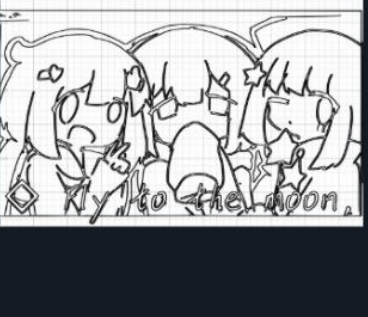
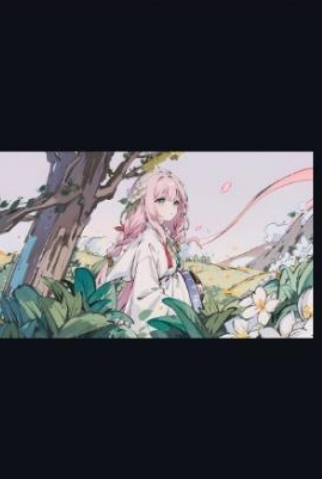
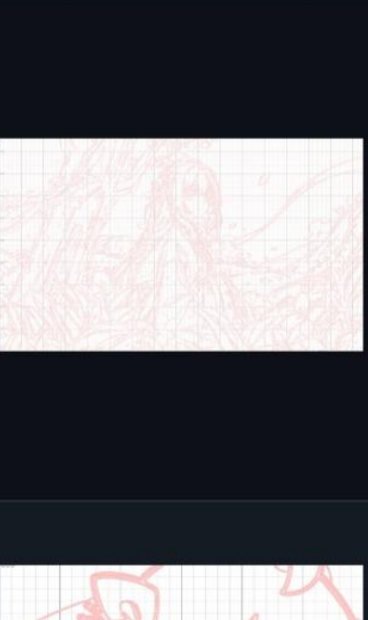
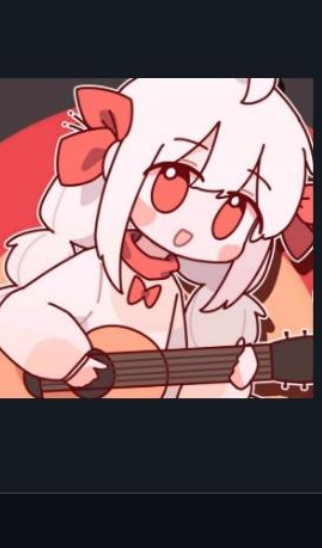
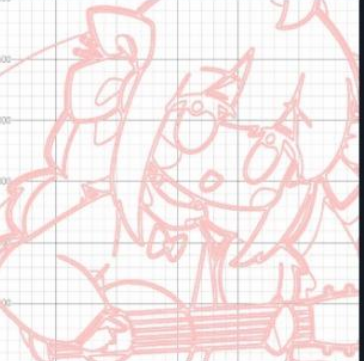
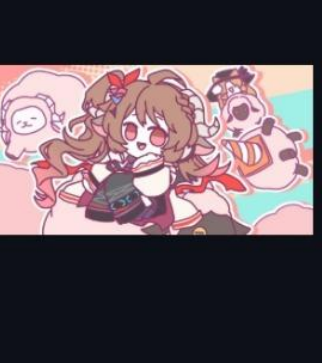
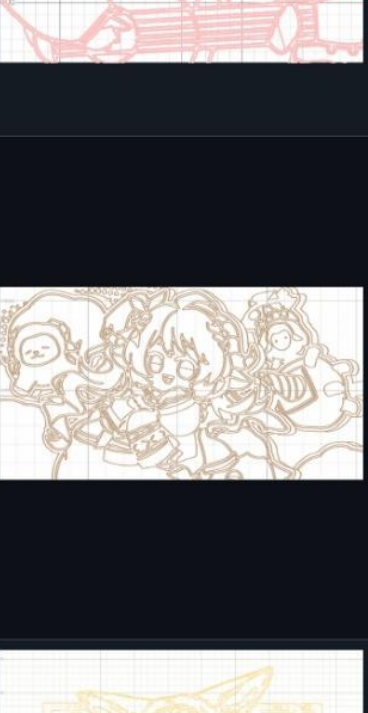
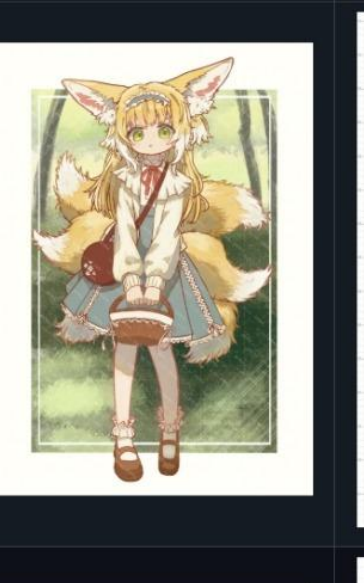
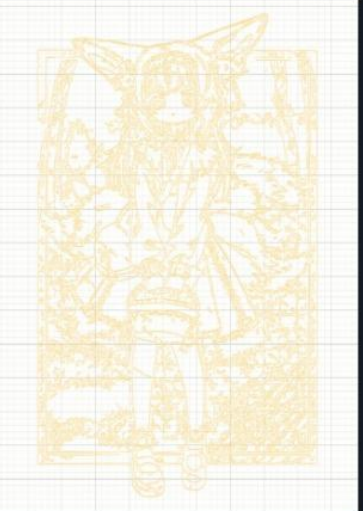
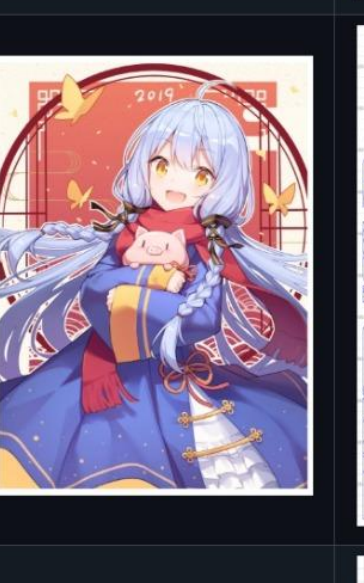
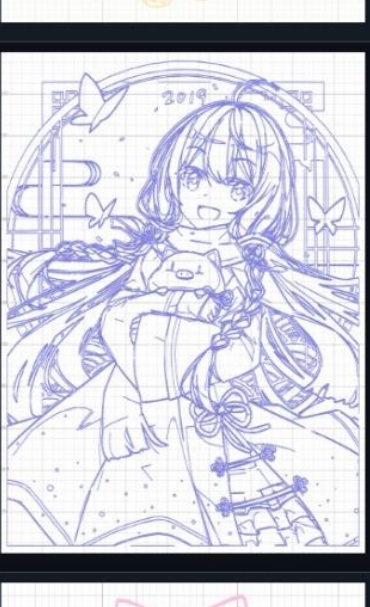
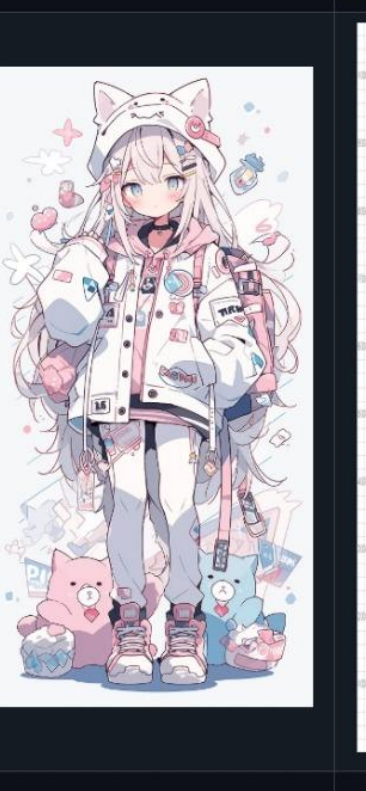
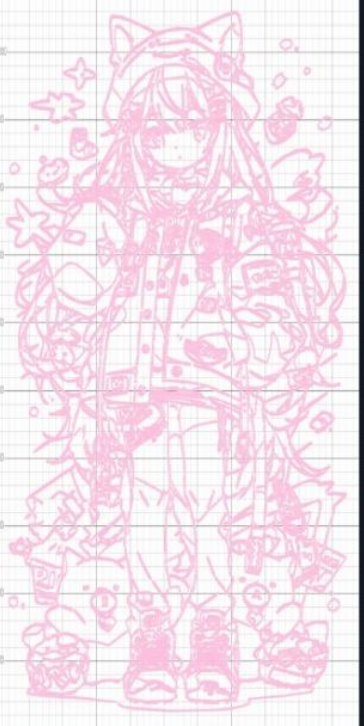
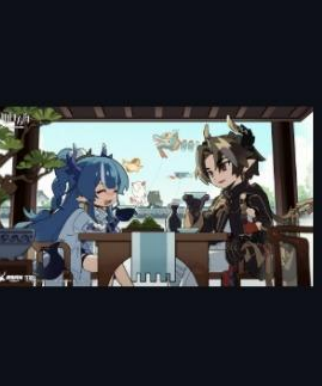
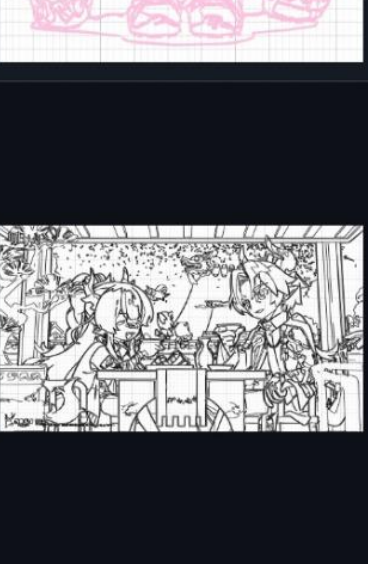
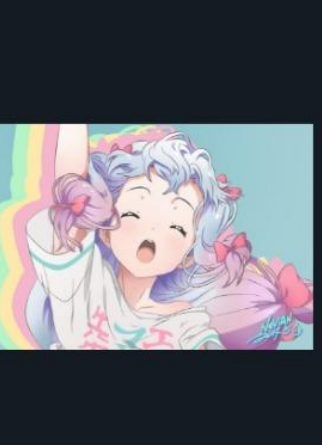
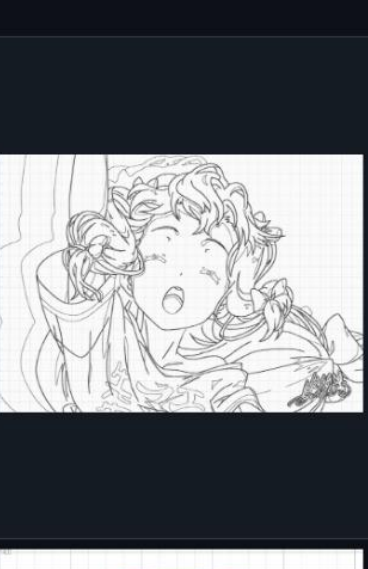
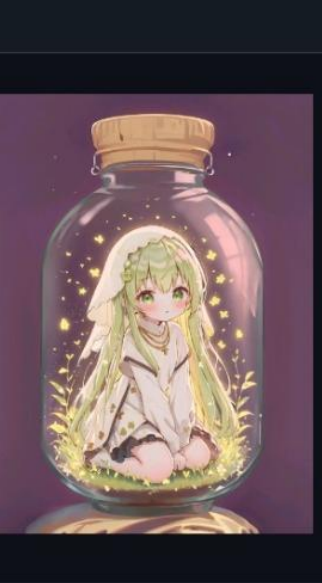
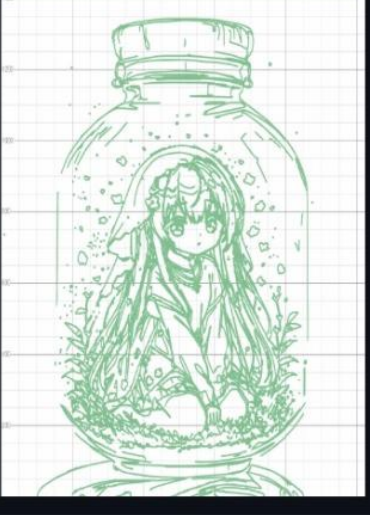
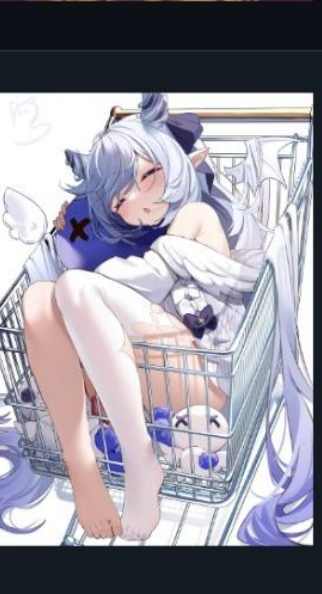
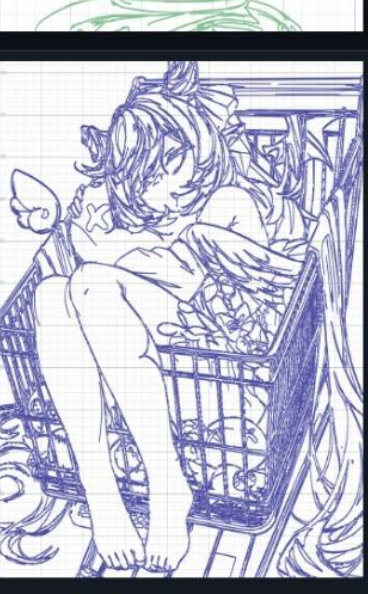
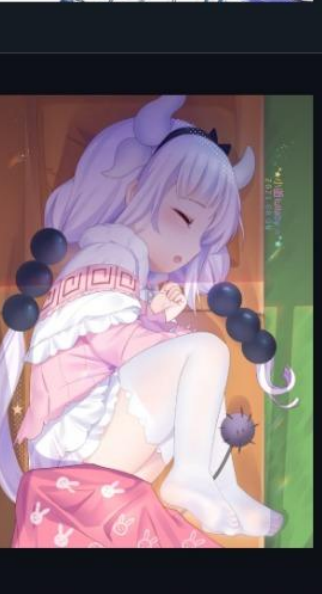
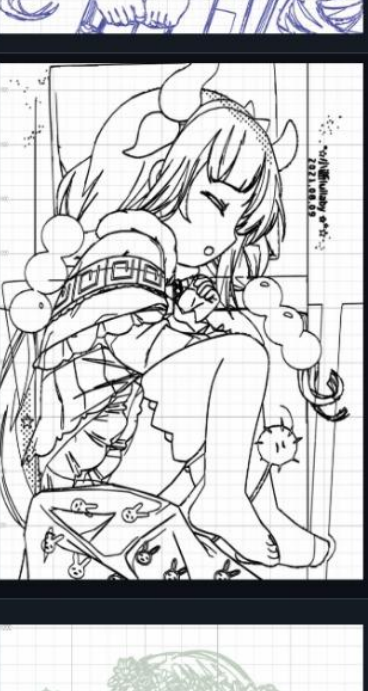
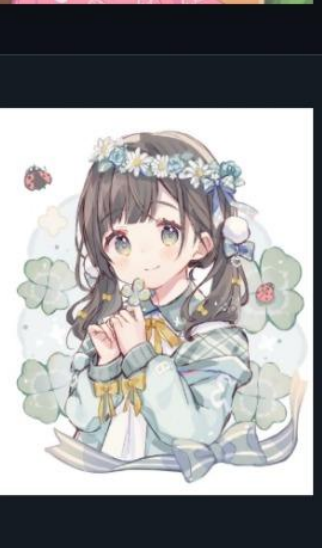
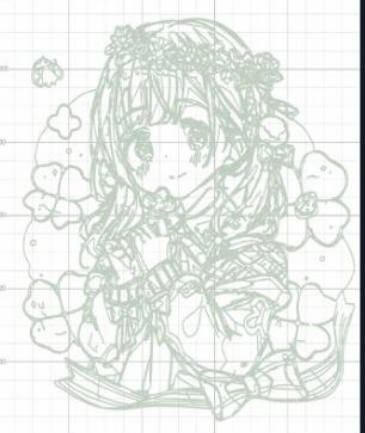
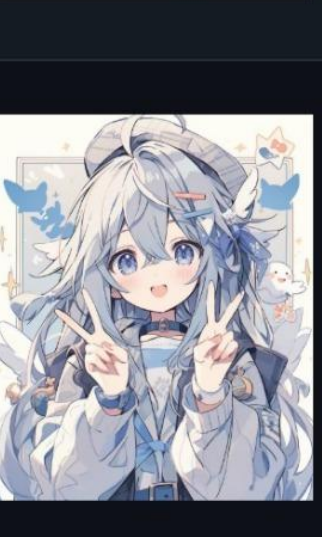
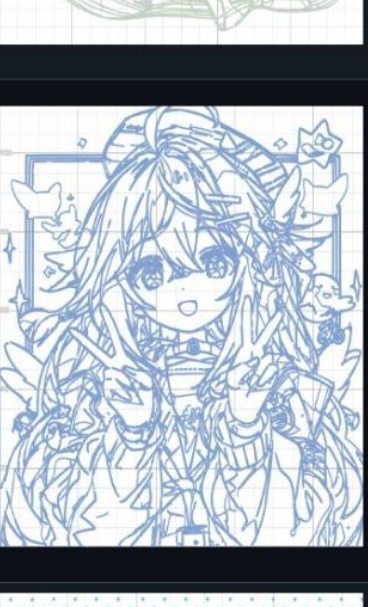
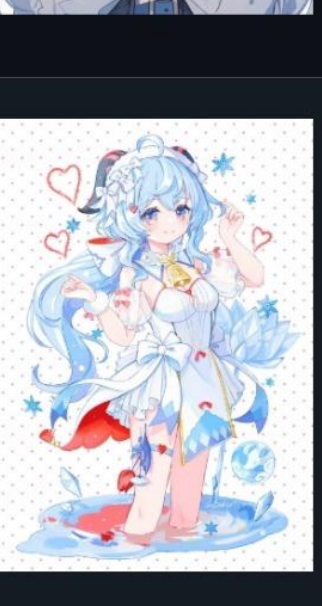
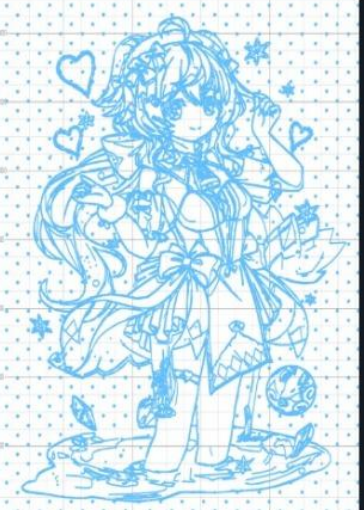
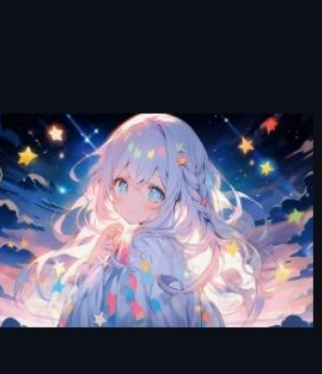
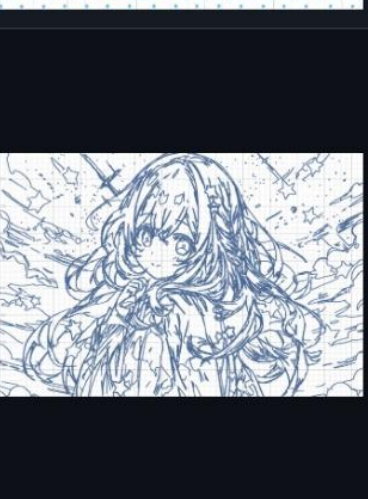
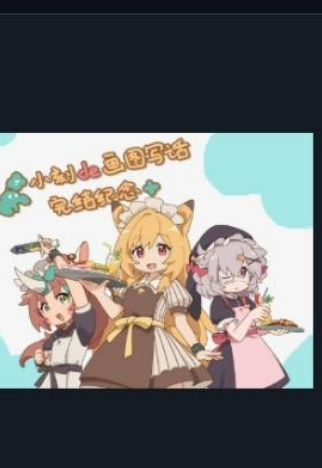
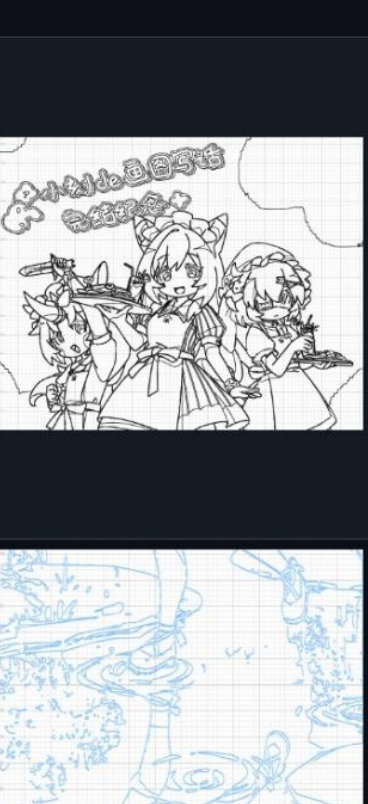
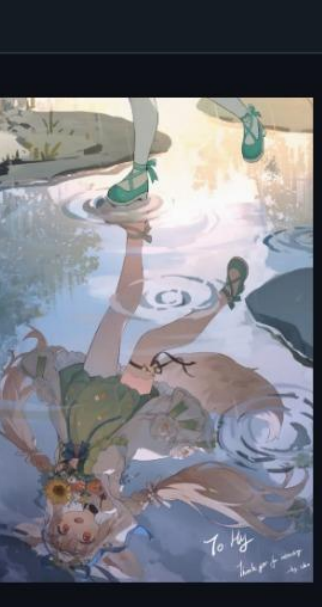
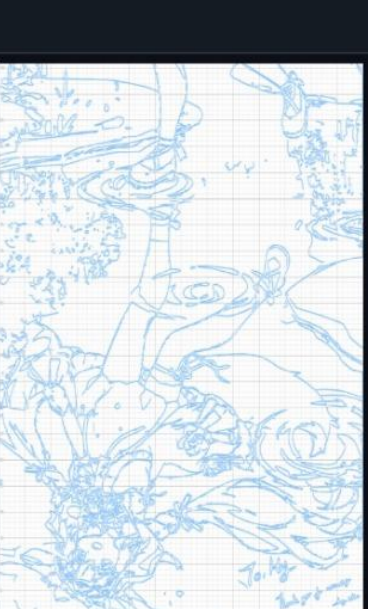
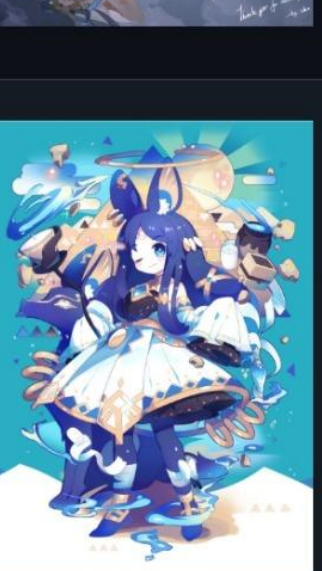
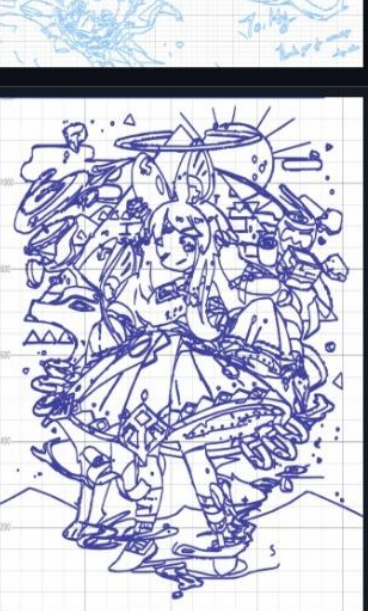
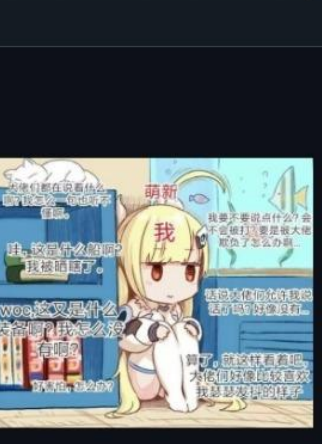
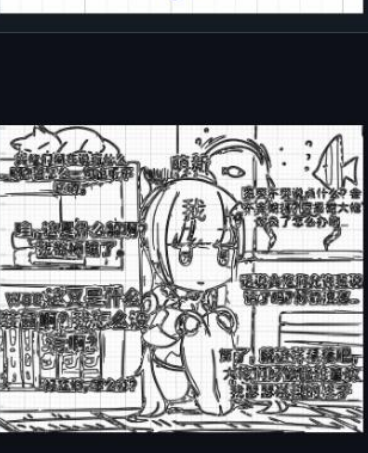
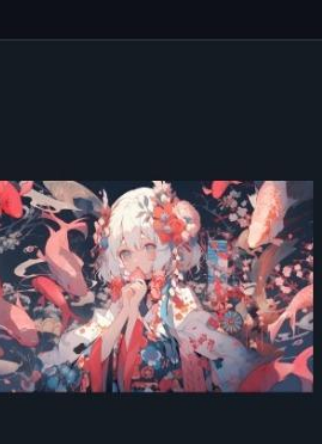
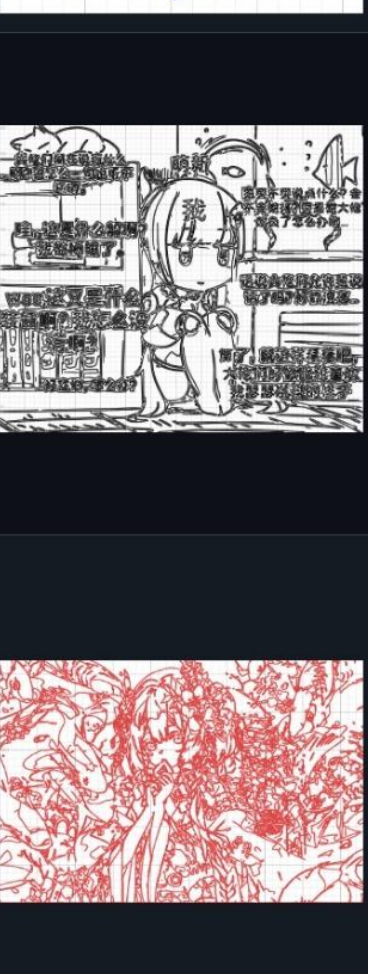
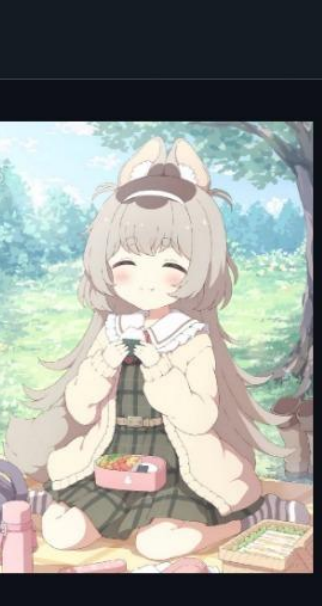
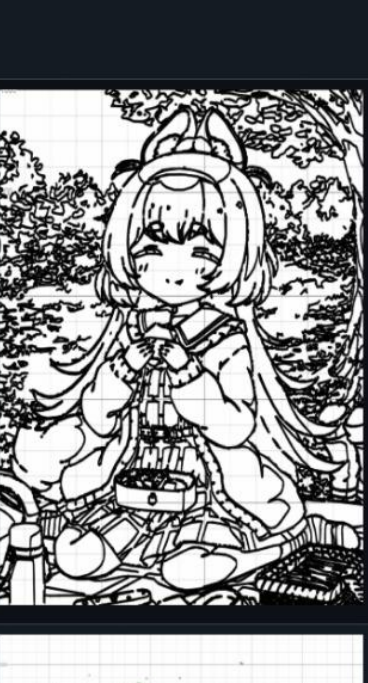
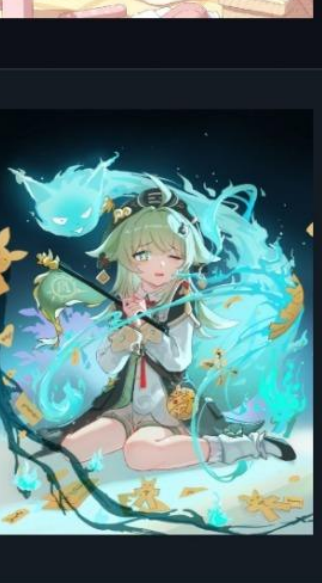
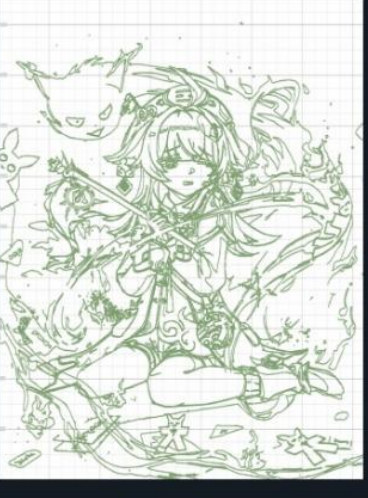
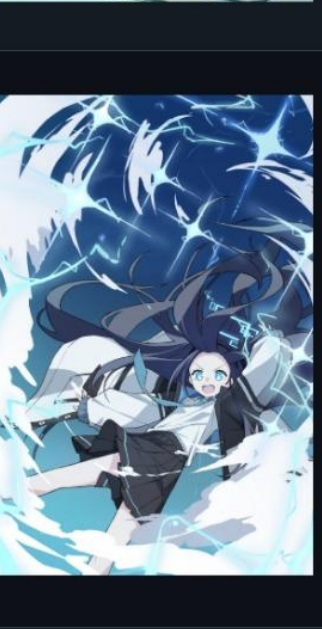
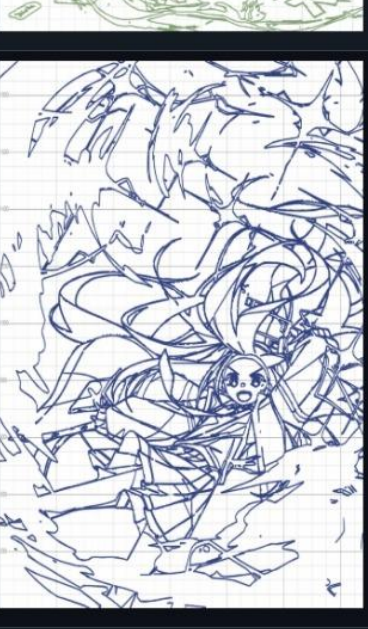
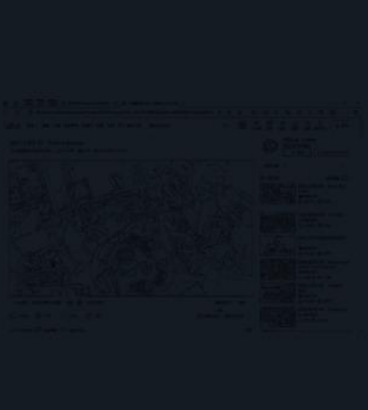
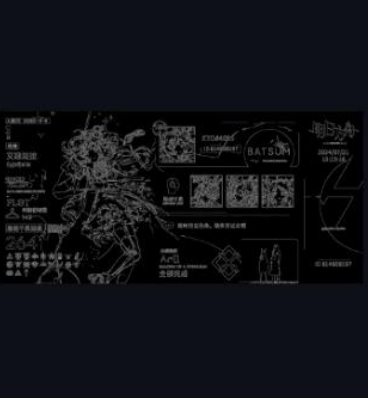
测试

下面给出部分测试过的样本，在 src 里面有原图，成果在 output 里面。（一些比例问题是开发早期的老图）

你大可以跳过这一段表格，因为其实并不重要，图是好久之前到处捡的，只是你真的不想看看效果的吗 ~

当然这不代表最高画质，我的破电脑30000多线就歇菜了所以我是压过线条数量的（直接一半一半砍的随意）

（后面摆烂了全部用预设参数了，这不更说明不用调也行不是，预设参数的效果还不赖耶，其实调了效果更好）

图片名	src	output	测试用参数
预设参数	~~(划掉划掉划掉)~~	~~(划掉划掉划掉)~~	`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
可莉.png			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
ETO.png			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 25, 'upper': 150, 'modified': 5}`
铃兰.gif			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 10, 'opticurve': 'True', 'diameter': 10, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 30, 'upper': 75, 'modified': 5}`
初音未来.png			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 10, 'opticurve': 'True', 'diameter': 10, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 30, 'upper': 75, 'modified': 5}`
克拉拉.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 0, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 75, 'upper': 210, 'modified': 5}`
Yoolalouse.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
晒nd.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
ai.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
warma.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
艾雅法拉.png			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
铃兰.png			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
星尘.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
ai.png			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
岁.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 20, 'opticurve': 'True', 'diameter': 20, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 30, 'upper': 60, 'modified': 5}`
和泉雾纱.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
塞西莉亚.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
Nahaki.png			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
康娜.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
女孩子.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 30, 'upper': 90, 'modified': 5}`
真找不到谁.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
甘雨.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
aii.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
小鞠.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
雨.png			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
西条.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
萌新.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
aai.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
skeb.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
霍霍.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
Alice.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
网页截图.png			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`
明日方舟.jpg			`{'turnpolicy': 'MINORITY', 'unit': 3, 'alphamax': 0.75, 'opttolerance': 0.5, 'turdsize': 2, 'opticurve': 'True', 'diameter': 5, 'L2gradient': 'False', 'sigmaColor': 50, 'sigmaSpace': 50, 'lower': 60, 'upper': 150, 'modified': 5}`

如果你决定要亲手调参，有一个技巧就是我们先勾选**不自动打开web**，他会在 edged 目录下面生成成对的文件，一个png一个svg，分别是提到的cv2和potrace的结果。这样在不进行web渲染之前就能看到效果会方便些。

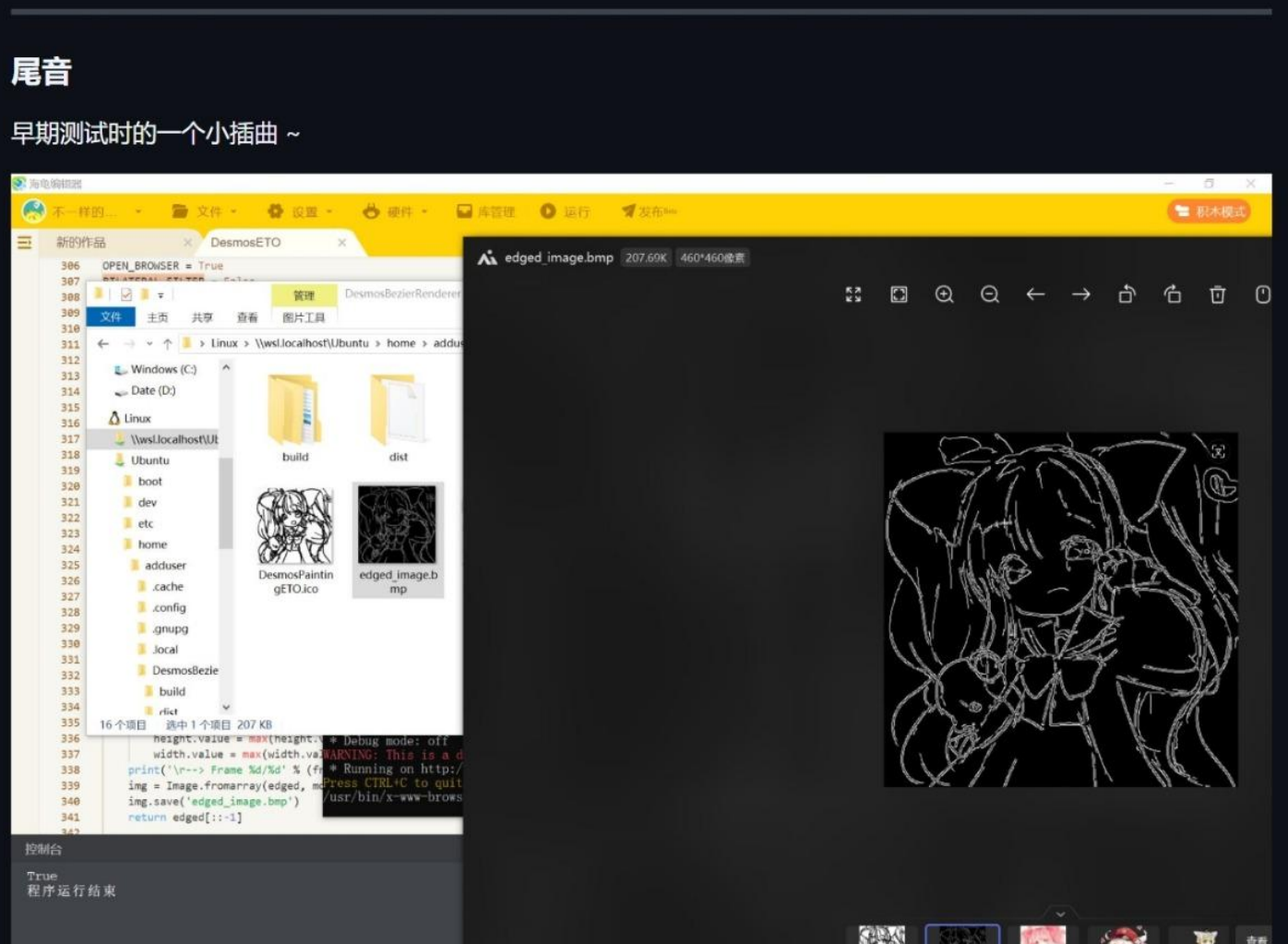
还有就是视频太长了的话（其实长不是事，就是不要有太复杂的帧直接给网页搞崩溃了就行，尽量不要给你电脑上强度不是），并且你可以接受删除很多帧，可以先运行程序，勾选不自动打开web，他会拆解帧在temp文件夹里面，你可以挑选一些帧保留，文件夹带走。下次运行你拿第一张图片给它跑，预先放之前的temp文件夹回来，他就会读取所有图片（来骗不是），下面是删除奇数编号文件和重新编号的代码：

```
import os, re

folder_path = 'D:\\Desktop\\Desktop\\temp'

pattern = re.compile(r'frame(\d+)\.png')

files = os.listdir(folder_path)

sorted_files = sorted(
    (f for f in files if pattern.match(f)),
    key=lambda x: int(pattern.match(x).group(1))
)

# 遍历文件列表，删除奇数顺序的文件
for i in range(0, len(sorted_files), 2):
    file_path = os.path.join(folder_path, sorted_files[i])
    os.remove(file_path)
    print(f"Deleted: {file_path}")

# 从1开始重新编号剩余的图片
for i, file_name in enumerate(sorted_files, start=1):
    original_number = int(pattern.match(file_name).group(1))
    new_file_name = f'frame{i}.png'
    os.rename(os.path.join(folder_path, file_name), os.path.join(folder_path, new_file_name))
    print(f'Renamed: {file_name} to {new_file_name}')

print("Renaming operation completed.")
```

目前还没有支持命令行，下次更新会加入命令行操作。（要不再下次吧，懒得动）

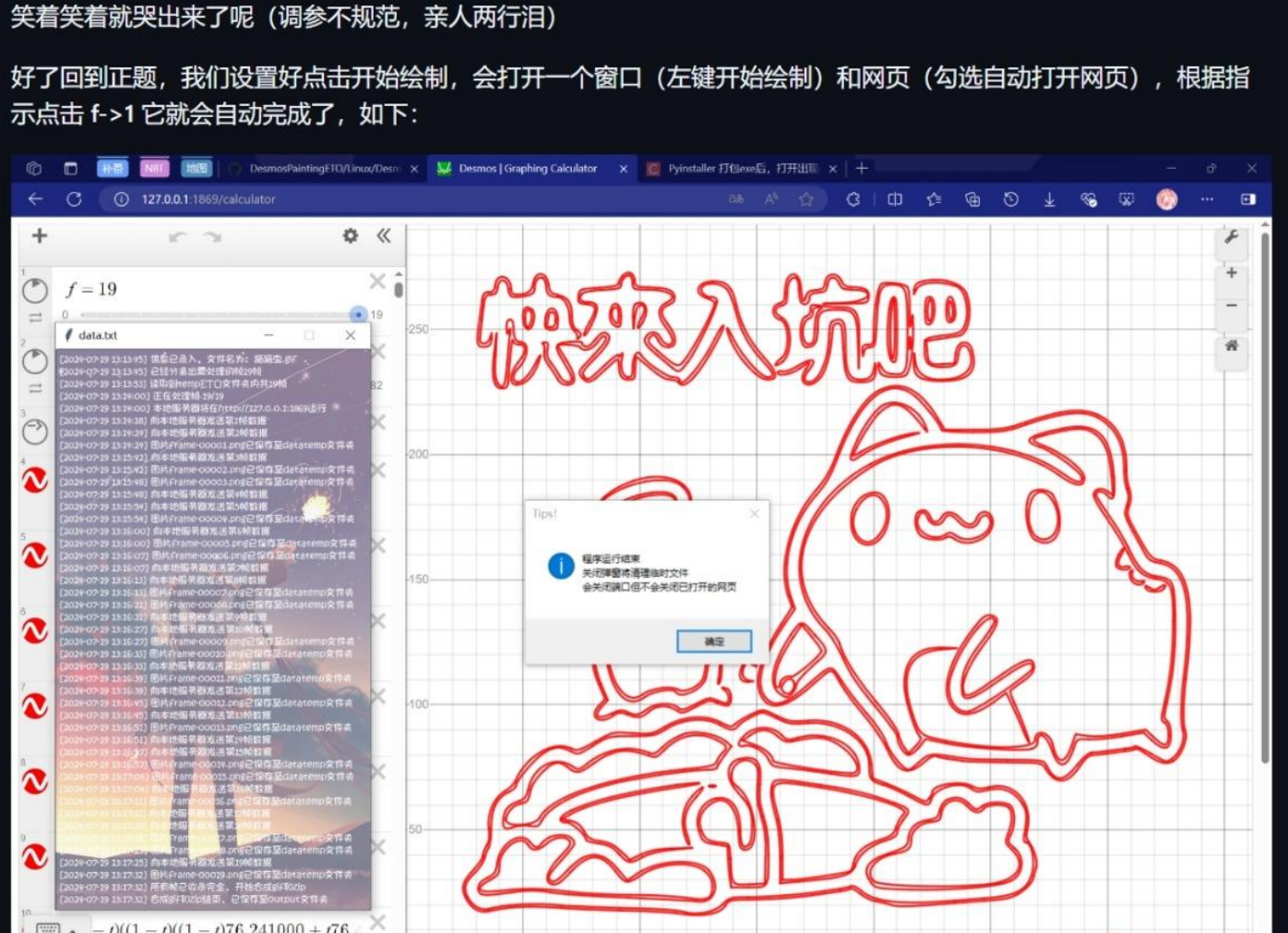
尾音

早期测试时的一个小插曲 ~



笑着笑着就哭出来了呢（调参不规范，亲人两行泪）

好了回到正题，我们设置好点击开始绘制，会打开一个窗口（左键开始绘制）和网页（勾选自动打开网页），根据指示点击 f->1 它就会自动完成了，如下：



如果你像我一样勾选了自动下载，你会在 output 文件夹里面看到一对新的gif和zip文件（文件名随时间），这就完成了所有工作了！（我这破电脑不到半分钟）

对了上面的图里面的窗口被集成进主窗口了，只能说效果更好了不是。（因为字体的原因有点对不齐果咩）

开发

目前项目的版本是2.0，处理了很多乱七八糟的问题，如果没什么大事，下次大更新会在好久之后或者说什么时候想起来有兴致不是。

现在也没什么更新计划，什么时候有想法再写点 To Do List 吧。

存一下打包命令 ~ `pyinstaller "D:\Work Files\DesmosPaintingETO\DesmosPaintingETO.py" --onefile --noconsole --icon="D:\Work Files\DesmosPaintingETO\DesmosPaintingETO.ico" --paths "D:\Work Files\DesmosPaintingETO\.venv\Lib\site-packages" --add-data "D:\Work Files\DesmosPaintingETO\.venv\Lib\site-packages\tkinterdnd2;tkinterdnd2" --hidden-import=tkinterdnd2`

说明

现在发布的版本未经过除了项目作者以外任何人的测试，如存在问题请联系我。

如果你要提交Issues请麻烦使用English，这样可以方便所有人阅读。

如果你想靠这个项目混一个Desmos艺术大赛的作品，大可放心这个混不到的。

如果被杀毒软件关小黑屋了可以救一下，世界上没那么多病毒。

如果图片有侵权请联系我，我会尽快进行删除。

如果你得到了一些不错的作品可以在Issues里面分享鸭。

如果这个你喜欢这个项目，我能不能混一个免费的Star呢，谢谢喵 ~

早期有借鉴这个项目DesmosBezierRenderer，一开始只是想要搞一下在Windows里面用，搞着搞着就重写了，不够内核一个还是差不多。

待更新：命令行操作，支持中文路径

本项目采用 GNU Affero General Public License v3.0 协议

About

No description, website, or topics provided.

Readme
AGPL-3.0 license
Activity
3 stars
1 watching
0 forks

Releases 1

DesmosPaintingETO v1.0.0 Latest
on Jul 21

Packages

No packages published
Publish your first package

Languages

Python 100.0%

Suggested workflows
Based on your tech stack

Pylint — Configure
Lint a Python application with pylint.

Python Package using Anaconda — Configure
Create and test a Python package on multiple Python versions using Anaconda for package management.

SLSA Generic generator — Configure
Generate SLSA3 provenance for your existing release workflows

More workflows | Dismiss suggestions